

Exercice d'application

Collecte de données

Ex 1 : $U = \{ \underset{3}{y_1}, \underset{4}{y_2}, \underset{6}{y_3}, \underset{8}{y_4}, \underset{13}{y_5} \}$

(1) Calculons la moyenne-populaire $\bar{y}_U$:

$$\bar{y}_U = \frac{1}{n} \sum y_i = \frac{3+4+6+8+13}{5} = \boxed{6,8 = \bar{y}_U}$$

Ecart-type corrigé-populaire $s_U = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (y_i - \bar{y}_U)^2}$

$$s_U = \sqrt{\frac{1}{5-1} [(3-6,8)^2 + (4-6,8)^2 + (6-6,8)^2 + (8-6,8)^2 + (13-6,8)^2]}$$

$$\boxed{s_U = 3,96}$$

(2) On prélève au hasard et simultanément 2 individus dans cette pop :

- Chaque indiv a la même proba qu'un autre soit sélectionné ;

- Taux de sondage ?

$$f = \frac{n}{N} = \frac{2}{5} = 40\%$$

- Combien d'échantillons peut-on former :

5 indiv $\rightarrow$ 2 indiv

$$C_5^2 = 10 \text{ possibilités} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{20}{2} = 10$$

Pour chaque échantillon w (omega) ; calculer la moyenne-échantillon $\bar{y}_w$, s_w

y_i	Valueur y_i	$\bar{y}_w = \sum y_i / 2$	s_w	$\bar{y}_w$	$\bar{y}_w^2$
1,2	3,4	7/2 = 3,5	$\sqrt{\frac{1}{2-1} [(3-3,5)^2 + (4-3,5)^2]}$	11/10	3,5 ²
1,3	3,6	4,5	= 0,71	1	4,5 ²
1,4	3,8	5,5	= 2,12	1	5,5 ²
1,5	3,13	8		1	8 ²
2,3	4,6	5	$\sqrt{\frac{1}{2-1} [(4-5)^2 + (6-5)^2]}$	1	5 ²
2,4	4,8	6		1	6 ²
2,5	4,13	8,5		1	8,5 ²
3,4	6,8	7		1	7 ²
3,5	6,13	9,5		1	9,5 ²
4,5	8,13	10,5		1/10	10,5 ²

(3) Soit $\bar{y}_w$: déterminons sa loi puis son espérance et sa variance :

$$E(\bar{y}_w) = \sum p_i \bar{y}_w$$

$$E(\bar{y}_w) = 1/10 \times 3,5 + 1/10 \times 4,5 + 1/10 \times 5,5 + 1/10 \times 8 + \dots + 1/10 \times 10,5$$

$$[E(\bar{y}_w) = 6,8]$$

$$V(\bar{y}_w) = \sum (\bar{y}_w)^2 - E(\bar{y}_w)^2$$

$$= 50,95 - 6,8^2$$

$$[V(\bar{y}_w) = 4,71]$$

(5) Soit sur la var — Calculons l'espérance de S^2_w

y_i	sw	sw^2	Pw
{1,2}	0,71	$0,71^2 = 0,5041$	1/10
{1,3}	2,12		1/10
	3,54		2/10
	7,07		1/10
	1,61		2/10
	2,83		1/10
	6,36		1/10
	1,61		
	4,05		
{4,5}	3,54	$3,54^2 = 12,5816$	

$$E(S_w^2) = \sum p_i \cdot sw^2$$

$$= 1/10 (0,5041) + 1/10 (4,4944) + 2/10 (12,5816) + \dots + 1/10 \times 16,5025$$

$$[E(S_w^2) = 15,70]$$

(6) $E(\bar{y}_w) = 6,8$ $V(\bar{y}_w) = 4,71$
 $E(\bar{y}_w) = \bar{y}_w = 6,8$ $V(\bar{y}_w) = (1-f) \frac{S_u^2}{n} = (1 - \frac{2}{5}) \times \frac{3,96^2}{2} = 4,71$

exercice: ② Calculons la queue dans l'estimateur $\bar{y}_U$

	Echantillon	$\bar{y}_U$	$\bar{y}_U^{theor}$	$e = \bar{y}_U - \bar{y}_U $	
5	{1,2}	3,5	6,8	3,3	> 1,36 (0)
	{1,3}	4,5	6,8	2,3	> 1,36 (1)
	{1,4}	5,5	6,8	1,3	
	1,5	8	6,8	1,2	
	2,3	5	6,8	1,8	> 1,36 (3)
	2,4	6	6,8	0,8	
	2,5	8,5	6,8	1,7	> 1,36 (4)
	3,4	7	6,8	0,2	
	3,5	9,5	6,8	2,7	> 1,36 (5)
	4,5	10,5	6,8	3,7	> 1,36 (6)

(8) Probabilité de se tromper de plus de 20% dans l'estimateur $\bar{y}_U$.

20% $\rightarrow \bar{y}_U$

$$\left| \frac{\bar{y}_U - \bar{y}_U}{\bar{y}_U} \right| > 20\%$$

$$|\bar{y}_U - \bar{y}_U| > 0,2 \bar{y}_U$$

$$|\bar{y}_U - \bar{y}_U| > 0,2 \times 6,8$$

$$|\bar{y}_U - \bar{y}_U| > 1,36$$

pour 6/10 $\approx 60\%$ de ne pas se tromper dans l'estimateur $\bar{y}_U$.

Exo 2 :

1) Échantillonnage aléatoire simple sans remise.

2) Échantillonnage systématique

3) Groupes

4) Stratification : repartition de la pop. en deux parties homogènes.

5) plusieurs degrés ou deux (2) degrés

6) Échantillonnage à plusieurs phases.

Exo 3 :

$$n=25$$

$$N=200$$

$\bar{y}_w = 13,5$ moyenne de l'échantillon, $S_w = 1,3$ écart-type.

IF = $[\bar{y}_w \pm Z_{\alpha} \cdot S(\bar{y}_w)]$: Sur la base de 200, on va déterminer la vraie valeur moyenne sur la base de infos par l'échantillon

Rappel :

$$S(\bar{y}_w) = \sqrt{(1-f) \frac{S_w^2}{n}}$$

$$f = \frac{n}{N} = \frac{25}{200} = 0,125$$

$$S(\bar{y}_w) = \sqrt{(1-0,125) \times \frac{1,3^2}{25}} = 0,28$$

$\alpha = 5\% \rightarrow$ cherche proba cum

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0,05}{2} = 1 - 0,025 = 0,975 \quad [Z_{\alpha} = 1,96]$$

$$IF = [13,5 - 1,96 \cdot 0,28; 13,5 + 1,96 \cdot 0,28]$$

$$IF = [10,95; 14,05]$$

Il y a 95% de chance que la vraie valeur moyenne se situe entre [10,95 et 14,05]

Exo 4:

1) Taux de sondage $f = \frac{n}{N} = \frac{8}{500}$ ou $f = 0,016$ ou $f = 1,6\%$

2) $U = \{3, 6, 1, 2, 4, 4, 1, 8\}$ Collection ponctuelle de la moyenne
 U ponctuelle $w = \text{Généralisation}$
 $\bar{y}_w = \frac{3+6+1+2+4+4+1+8}{8} = 3,625 = \bar{y}_w$

3) Ecart-type corrigé:

$$s_w = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_w)^2}$$

↓
Corrigé

$$s_y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_w)^2}$$

↓
Non Corrigé

$$s_w = \sqrt{\frac{1}{8-1} [(3-3,625)^2 + (6-3,625)^2 + (1-3,625)^2 + (2-3,625)^2 + (4-3,625)^2 + (4-3,625)^2 + (1-3,625)^2 + (8-3,625)^2]}$$

$$[s_w = 2,147]$$

$$\bar{y}_w = 3,625 ; s_w = 2,147$$

4) I - P

$$IP(\bar{y}_w) = [\bar{y}_w - Z_{\alpha} s(\bar{y}_w) ; \bar{y}_w + Z_{\alpha} s(\bar{y}_w)]$$

$$IP(\bar{y}_w) = \sqrt{(1-f) \frac{s_w^2}{n}} = \sqrt{(1-0,016) \times \frac{2,147^2}{8}} = 0,866 = s(\bar{y}_w) = 0,866$$

$$IP(\bar{y}_w) = [3,625 \pm 1,96 \times 0,866]$$

$$IP(\bar{y}_w) = [1,928 ; 5,727]$$

On a 95% de chance d'avoir la vraie valeur de la moyenne entre 1,928 et 5,727

5) La taille de l'échantillon n

$$\text{Précision: } IP_y = [\bar{y}_w \pm Z_{\alpha} s(\bar{y}_w)]$$

$$Z = \text{longueur de l'intervalle}$$

Exercice 1 Application Collecte de données

On a : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

Deux (2) méthodes :

$$\text{1^{re} méthode} = Z_{\alpha} \cdot S(\bar{y}) \leq 1$$

$$Z_{\alpha} \cdot S(\bar{y}) \cdot \sqrt{(1-f) \frac{S_w^2}{n}} \leq 1$$

$$\left(\sqrt{(1-f) \frac{S_w^2}{n}} \right)^2 \leq \left(\frac{1}{Z_{\alpha}} \right)^2$$

$$(1-f) \frac{S_w^2}{n} \leq \frac{1}{Z_{\alpha}^2}$$

$$\frac{n}{(1-f) S_w^2} \geq Z_{\alpha}^2$$

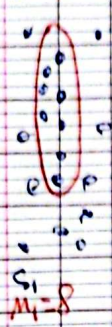
$$n \geq Z_{\alpha}^2 (1-f) S_w^2$$

$n \geq 1,96^2 (1-0,06) 2,47^2 \Rightarrow n \geq 23,06$
La taille minimale de l'échantillon devant être de 23,06.

Exercice 1 - l'Applicatif

Stratifié

$$N_1 = 20$$



$$N_H = 17$$



$$\bar{y} = \sum_{h=1}^H \bar{y}_h \Rightarrow \bar{y}_h = \sum y_k \text{ sous-total sur } U_h$$

$$\bar{y}_h = \sum_{k=1}^{N_h} \frac{N_h}{N} y_{kh} \Rightarrow \bar{y}_h = \frac{\sum y_{kh}}{N_h} \text{ Moyenne sur } U_h$$

Allocat proportionnelle $n_h = n \frac{N_h}{N}$ cette allocat revient à faire le recensement de la strate : $f_h = \frac{n_h}{N_h} = \frac{n}{N} = f$

Allocat Optimale ou de Neyman : Minimise la variance de $\hat{y}_H$ pour une variable d'intérêt particulière y_k : $\min_{n_h} \sum_{h=1}^H \left[\frac{1}{n_h} - \frac{1}{N_h} \right] N_h^2 S_{y_h}^2$ tel que $\sum_{h=1}^H n_h = n$.

Après Lagrange : $n_h = \frac{N_h \sqrt{S_{y_h}^2}}{\sum_{j=1}^H N_j \sqrt{S_{y_j}^2}} n$

Exo : $U_0 = \{ \text{Mt pollier, Rigani} \}$ $N=12$; $n=6$
 $U_1 = \{ U_1 / \{ \text{Mt Belles} \} \}$
 $U_2 = U_2 / \{ \text{Rigani} \}$

① Vo exhaustive

$n_0 = 2$; $n = \sum n_h = 6$

$n_1 \rightarrow V_1 = U_1 / \{ \text{Mt Belles} \}$

$n_2 \rightarrow V_2 = U_2 / \{ \text{Rigani} \}$

Déterminants de m_1 et m_2

Aéroport
sit. Pélissier

Pan 19

Po P19

Pan 20

Tous 20

U_1
sit. 1

Rennes

U_2
sit. 2

$$N_1 = N_{Basta} + N_{Aparis} + N_{chus} + N_{Rut} + N_{Ria} \quad \text{SANS mit Pélissier}$$

$$= 1600000 + 1100000 + 800000 + 300000 + 1300000 \quad \text{SANS PIGARI}$$

$$N_1 = 1600000$$

$$N_2 = N_{Rennes} + N_{Rigari} + \dots + N_{Paris}$$

$$(N_2 = 2040000)$$

no. $\rightarrow$ State exhaustive

m_1 et m_2 sachant que $m_0 + m_1 + m_2 = 6$

$$m_0 = 1 \quad \text{si} \quad m_1 + m_2 = 4$$

$$m_k = m \times \frac{N_k}{N}$$

$$\Rightarrow \sum N_k = 1620000 + 2040000$$

$$\sum N_k = 3660000$$

$$m_k = (n - m_0) \times \frac{N_k}{\sum N_k} \quad \text{Formule avec state exhaustive}$$

$$m_1 = (6 - 2) \times \frac{1620}{3660} = 1,79 \sim \boxed{2 = m_1}$$

$$m_2 = (6 - 2) \times \frac{2040}{3660} = 2,21 \sim \boxed{m_2 = 2} \quad (M = 6)$$

⑧ Proba d'inclusion de chaque aéroport :

Pour $V_0 = \{ \text{mit Pélissier, Rigari} \} = \Pi_{\text{mit Pélissier}} = 1$

$$\Pi_1 = \frac{m_1}{N_1} = \frac{2}{1600000} = 0$$

$$\Pi_{\text{Rigari}} = 1$$

Pour $V_2 = U_2 \mid \{ \text{Rigari} \}$

$$\Pi_2 = \frac{m_2}{N_2} = \frac{2}{2040000} = 0$$

Quelle en Quelle

et

depart	Quelle	Taille d'essai (N_h)	Chiffre-m	Probabilité d'admission
dit Peller	V_0	620.000	2	1
Piquet	V_0	2000	2	1
V_1 (Autre) dit Peller	V_1	1620.000	2	0
V_2 (Autre)	V_2	2640.000	2	0

3) calcul des totaux

$$\text{Par}_{20} = \hat{t}_{\text{Par}_{20}} = \hat{t}_0 + \hat{t}_1 + \hat{t}_2$$

$$\text{Trans}_{20} = \hat{t}_{\text{Trans}_{20}} = \hat{t}_0 + \hat{t}_1 + \hat{t}_2$$

State exhaustive: V_0

$$\text{Par}_{20} : \hat{t}_{\text{Par}_{20}} = \frac{\text{Par}_{20} \text{ dit Peller} + \text{Par}_{20} \text{ Piquet}}{2} = \frac{800 + 500}{2} = 650.000$$

$$\text{Trans}_{20} = \bar{y}_{\text{Trans}} = \frac{300 + 2300}{2} = 1300$$

Calcul Moyenne pour V_1 et V_2

Pour V_1 : Barthe et BRET

$$\text{Par}_{20} = \bar{y}_{\text{Par}_{20}} = \frac{800 + 500}{2} = 650.000$$

$$\text{Trans}_{20} = \bar{y}_{\text{Trans}_{20}} = \frac{1400 + 1800}{2} = 1600$$

Calcul moyenne pour V_2

Pour V_2 : Remy et PAU

$$\text{Par}_{20} = \bar{y}_{\text{Par}_{20}} = \frac{300.000 + 200.000}{2} = 250.000$$

$$\text{Trans}_{20} = \bar{y}_{\text{Trans}_{20}} = \frac{200 + 0}{2} = 100$$

Relation entre valeur moyenne et totale $\hat{t} = N \times \bar{y}$ $\hat{t} = \sum y_i$

Pour V_1

Pour V_2

$$\begin{aligned} V_0 &= N_b \text{ acceptés} = 2 \\ V_1 &= N_b + 1 = 5 \\ V_2 &= N_b + 1 = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{T}_{P_{m10}} &= S \times \bar{V}_{P_{m10}} = S \times 612.000 \\ &= \underline{3.250.000} \end{aligned}$$

$$\hat{T}_{T_{m10}} = S \times \bar{V}_{T_{m10}} = S \times 1600$$

$$\boxed{\hat{T}_{T_{m10}} = 80000}$$

Pour V_2

$$\hat{T}_{P_{m10}} = S \times \bar{V}_{P_{m10}} = S \times 250.000 = \underline{1.250.000}$$

$$\hat{T}_{T_{m10}} = S \times \bar{V}_{T_{m10}} = S \times 1000 = \underline{5000}$$

Finalité =

$$\hat{T}_{P_{m10}} = \hat{T}_0 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2$$

$$\hat{T}_0 = \hat{T}_{P_{m10} \text{ pollier}} + \hat{T}_{P_{m10} \text{ Rhg}} + 800.000 + 500.000 = \underline{1300.000 = \hat{T}_0}$$

$$\hat{T}_{T_{m10}} = \hat{T}_{T_{m10} \text{ pollier}} + \hat{T}_{T_{m10} \text{ Rhg}} = 300 + 2000 = \underline{3200 = \hat{T}_{T_{m10}}}$$

Donc $\hat{T}_{P_{m10}} = \hat{T}_0 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2$

$$\hat{T}_{P_{m10}} = 1300.000 + 3250.000 + 1250.000$$

avec un échantillon représentatif

et pollier; Rhg; Est, Estia, Pous et Pous) la valeur totale de payer s'élève à 5800.000 payers.